Градење на насочени графови на земјотреси со помош на ETAS модели и MISD алгоритмот

1. Податочно Множество

-Податочното множество се состои од три главни извори:

1. USGC
2. Kaggle
3. Хомоген Mw каталог

-Хомогениот Mw каталог е добијан од следниот труд:
https://nhess.copernicus.org/articles/25/4021/2025/nhess-25-4021-2025-discussion.html.
Во кој што анализираат земјотреси од повеќе региони во Азија, но јас ги исфилтрирав соодветните земјотреси од Јапонија.
Ги споив сите податочно множество во едно унифирано податочно множество, од кој што ми е план да се прават под-множества/каталози од унифираното податочно за соодветно тестирање на фрејмворкот.

2. Опис на проблемот

Во мојата проектна задача по Статистично Моделирање, правев детерминистичко сеизмичко кластерирање според просторно-временски простор кој што прават бинарна класификација врз секој земјотрес. Ова е прилично ограничувачко т.ш. се губи многу информација и самите информации околу земјотресите не се целосно искористени.
Јас сакав некако да ги претставам земјотресите преку граф на знаење за да може максимално да се исцрпи информацијата и анализата врз некој каталог. Самите темиња не беа проблемот, туку главниот проблем беше како би се моделирале јазлите помеѓу темињата(земјотреси во овај случај), одговорот го добив преку стохастично кластерирање.
Главната идеја за претставување на земјотресите во рамки на граф на знаење ја добив од:
https://www.osti.gov/pages/biblio/1896917
Но, во тој труд графот на знаење е изграден од станиците што следат земјотрески активности, а не самите земјотреси.
Новиот начин е преку стохастично кластерирање преку ETAS модел според:
https://www.researchgate.net/publication/248803169_Analyzing_earthquake_clustering_features_by_using_stochastic_reconstruction.
Преку новиот метод, наместо бинарна класификација на секој земјотрес, добиваме веројатност која што ни кажува врската помеѓу земјотресите и ни ја објаснува врската помеѓу нив.
Добијаните графови претставуваат family tree на земјотресите, каде што не секогаш најсилниот земјотрес е првобитниот настан(мејншок), ова се добива преку стохастична реконструкција.
Откако ќе се изградат графовите, ќе се разликуваат со Тип А и Тип Б кластери, каде што Тип А кластерите се кластери со силни последователни настани, додека Тип Б е без силни последователни настани.
Главните проблеми што се целта на дипломската се следните:

1.Дали може да се изгради граф на знаење според темињата и јазлите што претходно ги објаснав, без претпоставена детерминистичка структура на кластерите?
2.Кој настани имаат највисок “каузален влез” - тригерираат најмногу следни настани?
3.Дали графот открива структури кои што не се видливи со класичните методи? (Gardner-Knopoff или Reasenberg)
4.Како можат добијаните графови тополошки да бидат анализирани?

3.Теоретска основа

ETAS(Epidemic-Type Aftershock Sequence) моделот ги користи Omori-Utsu закон за временскиот опаѓање и изотропна просторна функција. Параметрите се фитираат со максимална веројатност.
Додека MISD(Model-Independent Stochastic Declustering) нема функционална форма, тригерирачкото јадро се учи директно од податоците преку EM алгоритмот.
EM алгоритмот работи на следниот начин:

E-чекор - За секој j, пресметај ги необработените тежини: $\alpha_j = \mu_j$ (background придонес) и $\beta_{ij} = \rho(m_i)\cdot g(\Delta t, \Delta r)$ (придонес од i). Нормализирај за да добиеш w[i,j] и w_bg[j].

M-чекор - Реестимирај ги параметрите: позадинскиот интензитет $\mu \propto w_{bg}$, а банд-ширините σ_t и σ_s со тежински RMS на временски/просторни разлики. Итерацијата продолжува сè додека $|\Delta\mu|/|\mu| < tol$ (конвергенција).

4.Користени методи

Преку MISD алгоритмит, се филтрираат земјотресите со M >=4.5, алгоритмот е имплементиран на следниот начин:

- Гаусово временско јадро: $g_t(\Delta t) = \exp(-0.5\cdot(\Delta t/\sigma_t)^2) / (\sigma_t\cdot\sqrt{(2\pi)})$.
- Изотропно Гаусово просторно јадро: $g_s(\Delta r) = \exp(-0.5\cdot(\Delta r/\sigma_s)^2) / (2\pi\cdot\sigma_s^2)$.
- Матрицата $R[i,j] = \rho(m_i)\cdot g_t\cdot g_s$ се преизвадува по секоја M-чекор итерација со ажурираните σ_t, σ_s.
- Конвергенцијата се следи по релативната промена во μ.

По конвергенцијата, графот се гради вака:

- Јазли: секој земјотрес е јазол со атрибути time, lat, lon, depth, mag, event_id, is_background (= w_bg[j]).
- Рабови: се додава раб $i \to j$ ако $w[i,j] \geq W_THRESHOLD$ (default 0.05). Тежина на работ е самото $w[i,j]$.
- Директни vs. индиректни рабови: раб $i \to j$ е индиректен (каскаден) ако постои k такво что $i \to k$ и $k \to j$ постојат во графот. Тоа ги идентификува каскадно тригерираните настани.

5.Резултати

Кодот е целосно имплементиран — pipeline од суров CSV/XLSX/ZIP до GraphML и визуелизација е завршен.
Очекувани резултати базирани на методот:

- Голем дел (60–80%) од настаните со M≥4.5 треба да бидат класифицирани со висока w_bg — позадинска сеизмичност.
- Топ-10 настани по out-degree во графот очекуваме да бидат главно M≥6.5+ мејншокови (Тохоку 2011 и слични).
- σ_t (временска bandwidth) по конвергенција ≈ 10–30 дена; σ_s (просторна) ≈ 0.3–0.7°.

Моменталните ограничувања се следните:

- Гаусовото јадро е параметарска претпоставка — MISD може да работи и со непараметарска кернел естимација (хистограм), но тоа бара повеќе податоци и меморија.
- Квадратна сложеност $O(N^2)$ — за N=2000 тоа е прифатливо; за полн каталог (~100,000 настани) треба приближни методи (KD-tree, grid binning).
- Cutoff на 2000 настани — може да ги исклучи ретките но важни мали настани кои претходат на M≥6+ настани.
- Гаусово наспроти Omori: вистинскиот временски закон за Јапонија е поблизок до степенски закон (Omori-Utsu); Гаусот може да ги потцени долгорочните aftershock врски.

6. Релевантни трудови

Marsan, D. & Lengliné, O. (2008). Extending earthquakes' reach through cascading. Science, 319(5866), 1076–1079. — Оригиналниот MISD алгоритам.

Marsan, D. & Lengliné, O. (2010). A new estimation of the decay of aftershock density with distance to the mainshock. J. Geophys. Res., 115, B09302. — Просторното опаѓање $\gamma \approx 1.7–2.1$; основа за просторниот kernel.

Zhuang, J., Ogata, Y. & Vere-Jones, D. (2004). Analyzing earthquake clustering features by using stochastic reconstruction. J. Geophys. Res., 109, B05301. — ETAS-базирана стохастичка реконструкција и дефиниција на $w[i,j]$; директна паралела со MISD пристапот.

Zhang, X. et al. (2022). Spatiotemporal Graph Convolutional Networks for Earthquake Source Characterization. J. Geophys. Res. Solid Earth, 127, e2022JB024401. — GNN пристап за карактеризација на извори; инспирација за downstream GNN примена на изградениот граф.

Gentili, S. et al. (2024). Forecasting Strong Subsequent Earthquakes in Japan using an improved version of NESTORE Machine Learning Algorithm. arXiv: 2408.12956. — NESTORE на Јапонија; директна апликациска паралела.